

Soirée d'intégration : multi-star, drill-across et réel-vs-cible

-  28 mai 2026
-  19 h 00 – 22 h 00
-  Longueuil

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Intégrer les étoiles indépendantes de NexaMart via les dimensions conformes. Construire 4 tables de faits, écrire des requêtes drill-across, et comparer le réel aux cibles budgétaires.

QUESTION DU CEO

« Le board peut-il voir ventes, retours, inventaire et budget dans une seule vue sans mentir ? »

CONTEXTE DU SOIR

NexaMart S06 : Le board peut-il voir ventes, retours, inventaire et budget

C'est la soirée d'intégration. Jusqu'à présent, chaque étoile existait indépendamment. Le CEO veut une vue consolidée : ventes réelles vs budget, taux de retour par catégorie, et niveaux d'inventaire. Tout doit passer par des dimensions conformes.

Prof. Carlos Denner dos Santos, Ph.D.

Département des systèmes d'information et méthodes quantitatives de gestion (SIMQG) - École de gestion
Université de Sherbrooke

Objectifs d'apprentissage

À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE...

1. Concevoir plusieurs tables de faits partageant des dimensions conformes.
2. Écrire une requête drill-across correcte entre fact_sales et fact_returns.
3. Construire une vue réel-vs-budget sans joindre des faits entre elles.
4. Publier un bus matrix documentant la conformité entre vos tables de faits.

POINTS CLÉS

- 💡 Cette soirée intègre vos étoiles indépendantes en un entrepôt cohérent.
- 💡 Chaque jointure doit passer par des dimensions conformes — jamais fact-to-fact.
- 💡 Le bus matrix est le document le plus important de l'intégration.

IDÉES REÇUES À ÉVITER

- ⚠️ **On peut joindre deux tables de faits directement**
✓ Joindre fact_sales à fact_returns crée un produit cartésien. Le drill-across passe par les dimensions conformes.
- ⚠️ **Budget et ventes ont le même grain**
✓ fact_budget est mensuel par catégorie×magasin. fact_sales est transactionnel. Le drill-across exige une agrégation au grain commun.

PRIORITÉS DU SOIR

CORE

conformed dimensions drill across bus matrix actual vs budget

STRETCH

mixed grain handling

Déroulement de la séance

STRUCTURE DE LA SÉANCE

Partie	Titre	Durée	Contenu
1	Multi-star theory + bus matrix	20 MIN	Dimensions conformes, drill-across, grains multiples
2	Sprint 1 : integration night	45 MIN	Charger 4 fact tables, vérifier conformité, écrire drill-across
3	Sprint 2 : actual-vs-budget + board report	40 MIN	Vue réel-vs-cible, rapport consolidé pour le board

INTERACTIONS WOOCAP

POLL

Combien de dimensions conformes partagez-vous entre les 4 tables de faits ?

OPEN

Quel est le plus grand défi d'intégration que vous avez rencontré ce soir ?

OBJECTIF

Integrate independent star schemas through conformed dimensions.

LIVRABLE ATTENDU

Bus matrix + drill-across queries + actual-vs-budget view + board report.

ARTÉFACTS DU REPO

- ☐ answers/S06_executive_brief.md
- ☐ docs/bus-matrix.md
- ☐ sql/integration/s06-drill-across.sql
- ☐ sql/integration/s06-actual-vs-budget.sql
- ☐ sql/checks/s06-reconciliation.sql
- ☐ docs/board-briefs/s06-enterprise-view.md

CHECKLIST DE REMISE

- ☐ answers/S06_executive_brief.md
- ☐ docs/bus-matrix.md
- ☐ sql/integration/s06-drill-across.sql
- ☐ sql/integration/s06-actual-vs-budget.sql
- ☐ docs/board-briefs/s06-enterprise-view.md

MATÉRIAUX FOURNIS

- Données uniques auto-générées depuis le username GitHub (make generate)
- Makefile: make generate/load/check

Remise & évaluation

ARTÉFACTS REQUIS

- ☐ answers/S06_executive_brief.md
- ☐ db/nexamart.duckdb
- ☐ ai-usage.md

RÈGLE DE REMISE

 Before next session starts

CRITÈRES D'ÉVALUATION

%	Dimension	Accent de la séance
40%	Model quality	Bus matrix complète. Drill-across entre deux fact tables via une dimension conforme.
25%	Validation quality	Requête drill-across retourne un résultat cohérent entre les deux tables (même dimension de jointure).
20%	Executive justification	Brief répond à une question qui nécessite les deux tables. Énonce explicitement la dimension conforme utilisée.
10%	Process trace	Bus matrix committée dans docs/bus-matrix.md. Décision de grain partagé documentée.
5%	Reproducibility	

EXIT TICKET

 Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S06 est livré ?

Outils & règles IA

OUTILS PAR DÉFAUT

[vscode](#)[github](#)[duckdb](#)[mermaid](#)[markdown](#)

OUTILS SHOWCASE (OPTIONNEL)

[bigquery sandbox](#)[looker studio](#)

STRETCH (AVANCÉ)

[supabase](#)[cloudflare workers](#)[cloudflare pages](#)

Lectures recommandées



Kimball Group -- Conformed Dimensions

Dimensions partagées entre tables de faits pour le drill-across

<https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/conformed-dimension/>



Kimball Group -- Enterprise Data Warehouse Bus Architecture

La bus matrix comme outil d'intégration entre tables de faits

<https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/kimball-data-warehouse-bus-architecture/>



DuckDB -- Multiple Result Sets

Syntaxe SQL pour les requêtes multi-tables et les CTEs

https://duckdb.org/docs/sql/query_syntax/select